



VALORANT

Champions Tour 2025

COMPETITIVE GAMING

& ESPORTS

Machine Learning Analysis

Tugas Besar Fundamen Sains Data

Prediksi Kemenangan & Segmentasi Gaya Bermain Pemain VCT 2025

Anggota Kelompok

MZ

Muhammad Zayyan Achnaf

NIM: 24523147

Project Lead & ML Engineer

MS

Maulana Shiddiq Afdhaluddin

NIM: 24523022

Data Analyst & Preprocessing

RF

Raihan Farabi Muzakki

NIM: 24523246

Visualization & Gradio Dev

Dataset & Latar Belakang

STUDI KASUS YANG DIPILIH

Studi Kasus 1 — Supervised Learning

Memprediksi kemenangan (Win/Loss) tim VCT 2025 berdasarkan statistik rata-rata performa seluruh pemain dalam tim.

Studi Kasus 2 — Unsupervised Learning

Mengelompokkan pemain profesional ke dalam cluster peran bermain berdasarkan profil statistik mereka.

SUMBER DATASET

VLR.gg via Kaggle — Valorant VCT Champions 2025
valorant_weapons.csv — Statistik Senjata Valorant

10 file CSV

Data Mentah

8 Fitur Input

Variabel ML

2 Studi Kasus

Pendekatan

1 Web App

Gradio UI

Tahapan Preprocessing & Insight Visualisasi

01

Data Cleaning

Penanganan missing values dan duplikasi pada data mentah statistik VCT 2025.

02

Feature Engineering

Agregasi data per-pemain menjadi rata-rata metrik tingkat tim (avg_acs, avg_kda, dll).

03

Feature Scaling

Standarisasi fitur menggunakan StandardScaler untuk algoritma SVM & K-Means.

04

Label Encoding

Konversi target Win/Loss menjadi biner (1/0) untuk klasifikasi.

KEY INSIGHTS DARI EDA

>> ACS & KDA

Berkorelasi paling kuat dengan kemenangan pertandingan berdasarkan heatmap korelasi.

>> First Kill

Tim yang dominan dalam First Blood memiliki win-rate ronde yang jauh lebih tinggi.

>> Rating Dist.

Mayoritas pemain memiliki rating VLR.gg di kisaran 1.0-1.15, dengan outlier bintang di atas 1.30.

>> Economy

Pembelian senjata mahal berkorelasi dengan kemenangan ronde pada babak kedua.

Model Machine Learning yang Digunakan

SUPERVISED LEARNING

Klasifikasi Win/Loss Pertandingan

1 **Logistic Regression**
Baseline linear classifier, cepat & interpretatif

2 **SVM (RBF Kernel)**
Hyperplane non-linear untuk boundary kompleks

3 **Random Forest**
Ensemble pohon keputusan, robust & akurat

4 **Gradient Boosting**
Boosting sekuensial, performa sangat tinggi

UNSUPERVISED LEARNING

Segmentasi & Clustering Senjata Valorant

1 **K-Means Clustering**
Mengelompokkan 20 senjata Valorant berdasarkan profil statistik damage, harga, fire rate, & ammo.

2 **PCA 2D Projection**
Reduksi dimensi dari fitur damage multi-jarak menjadi 2 komponen utama untuk visualisasi grafik 2D.

Hasil: 3 Cluster Archetype Senjata

Precision/High-Damage | Rapid Fire/Aggressive | Balanced/All-Round

(Ditentukan oleh Elbow Method & Silhouette Score)

Hasil Evaluasi & Performa Model

SUPERVISED — Klasifikasi

Metode Evaluasi:

- + 5-Fold Stratified Cross Validation
- + Confusion Matrix
- + Classification Report (Precision, Recall, F1)
- + ROC-AUC Curve
- + Feature Importance Analysis

Model Terbaik:

Random Forest / Gradient Boosting

(Tertinggi di semua metrik evaluasi)

Fitur Paling Berpengaruh:

avg_acs > avg_kda > avg_rating

UNSUPERVISED — Clustering

Metode Evaluasi:

- + Elbow Method (Inertia) -> K=3
- + Silhouette Score (semakin tinggi = lebih baik)
- + Davies-Bouldin Index (semakin rendah = lebih baik)
- + PCA 2D Scatter Plot Visualization
- + Radar Chart per Cluster

3 Cluster Senjata Teridentifikasi:

>> Precision / High-Damage

Head damage tinggi, mahal (Operator, Vandal, Guardian)

>> Rapid Fire / Aggressive

Fire rate tinggi, ammo besar (Spectre, Stinger, Frenzy)

>> Balanced / All-Round

Seimbang damage & harga (Ghost, Sheriff, Phantom)

Antarmuka Aplikasi Gradio

VCT Champions 2025 — Match Outcome Predictor



FITUR APLIKASI

>> 8 Input Slider Interaktif

Mengatur metrik ACS, KDA, ADR, HS%, KAST, First Kills, First Deaths & Rating secara real-time.

>> Prediksi Instan (Real-time)

Model `best_classifier.pkl` langsung menghasilkan keputusan Win/Loss saat tombol ditekan.

>> Output Probabilitas Lengkap

Menampilkan persentase peluang Menang (Win %) dan Kalah (Loss %) dengan tingkat kepercayaan.

>> Desain Tematik Valorant

UI modern dengan warna merah-biru-cyan khas Valorant, menggunakan Gradio Blocks.

>> Panduan Interaktif

Accordion panel berisi penjelasan fitur, deskripsi metrik, dan sumber dataset.

Hasil & Kesimpulan Analisis

01

Prediktabilitas Esports

Statistik metrik dalam pertandingan FPS seperti Valorant terbukti berkorelasi signifikan dengan hasil akhir. Model ML mampu memprediksi kemenangan dengan akurasi tinggi.

02

Faktor Kunci Kemenangan

ACS (Average Combat Score) dan KDA Ratio adalah prediktor paling dominan. Tim yang menguasai First Blood memiliki peluang menang yang jauh lebih besar.

03

Archetype Senjata Valorant

K-Means Clustering berhasil mengelompokkan 20 senjata Valorant ke dalam 3 archetype (Precision, Rapid Fire, Balanced) berdasarkan spesifikasi teknis & damage tanpa label manual.

04

Implementasi Praktis

Kombinasi Model ML dan antarmuka Gradio menghasilkan alat prediksi yang siap digunakan secara praktis oleh analis esports di lingkungan nyata.